

PROGRAMA DEL CURSO

“DISEÑO ESTADÍSTICO, OPTIMIZACIÓN Y ANÁLISIS MULTIVARIADO”



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos (DIQB)

www.ing.puc.cl/iiq

CURSO	: DISEÑO ESTADÍSTICO, OPTIMIZACIÓN Y ANÁLISIS MULTIVARIADO
SIGLA	: IIQ3402
CREDITOS	: 10
MODULOS	: L-M: 3, Cátedra; W: 5; Ayudantía
LUGAR:	: Laboratorio Computacional Subterráneo 1, Edificio Raúl Devés
REQUISITOS	: Programa de Magíster o Doctorado en Cs. de la Ingeniería
SEMESTRE	: 1 ^{er} semestre 2025
PROFESOR	: Pedro Saa (PS; pnsaa@uc.cl)
AYUDANTE	: Gabriel Miranda (GM; ggmiranda@uc.cl)

I. DESCRIPCIÓN

El análisis estadístico de datos es parte fundamental de cualquier proyecto de investigación en todas las áreas de la ciencia que hoy existen. Desde un principio un correcto uso de las distintas herramientas estadísticas ha permitido al investigador explorar sus datos, corroborar hipótesis y/o diseñar experimentos para responder a preguntas científicas. Sin embargo, hoy tenemos una gran capacidad computacional y a la posibilidad de realizar análisis complejos que nos permitan responder de mejor manera, más robusta y en una fracción del tiempo preguntas que antiguamente tardaban años. Estecurso busca introducir al alumno al proceso de análisis exploratorio de datos y planificación experimental apoyándose en herramientas desarrolladas en Python para cálculo científico y análisis de datos. Lo anterior involucra:

- Conocer conceptos estadísticos básicos que guíen la elección de pruebas estadísticas adecuadas para el problema modelado.
- Discernir qué tipo de visualizaciones son más adecuadas para graficar nuestros datos y así poder comunicar mejor nuestros descubrimientos.
- Aplicar distintos tipos de modelos sobre nuestros datos para evaluar las relaciones que existen entre las variables.
- Seleccionar el diseño experimental que permita responder la mayor cantidad preguntas reduciendo al mínimo el costo experimental.
- Generar análisis de datos reproducibles para que otros investigadores puedan replicar los experimentos o realizar nuevos análisis sobre los datos generados.

II. OBJETIVOS

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1. Comprender conceptos estadísticos básicos para el análisis de datos y los supuestos que caracterizan cada una de las herramientas estadísticas.
2. Formular hipótesis y proponer un marco analítico que permita falsificar/verificar dicha hipótesis mediante el uso de datos y/o diseños experimentales.
3. Seleccionar y aplicar pruebas estadísticas uni-variable y multi-variable según el problema.
4. Analizar datos y diseñar experimentos asistido por herramientas computacionales disponibles en Python.
5. Interpretar resultados estadísticos de forma clara mediante la construcción visualizaciones efectivas.
6. Aplicar modelos de regresión que permitan evaluar relaciones entre las variables de estudio.
7. Conocer los cuatro principios del diseño experimental: controlar, replicar, bloquear y aleatorizar.
8. Seleccionar los distintos tipos de diseños experimentales e interpretar los resultados en concordancia con el tipo de problema científico a estudiar.
9. Aplicar la metodología superficie respuesta como herramienta para la optimización de experimentos y procesos.
10. Aplicar herramientas de análisis multivariado (PCA, *clustering*) para apoyar el diseño experimental y la interpretación de resultados.

III. CONTENIDOS

1. Introducción a los datos

- 1.1. Lenguaje de los datos y tipos de variables.
- 1.2. Tipos de estudios: observacionales y experimentales.
- 1.3. Muestro aleatorio versus asignación aleatoria.
- 1.4. Introducción a los principios del diseño experimental.

2. Análisis exploratorio de datos

- 2.1. Exploración de variables categóricas: gráficos de barras.
- 2.2. Exploración de variables numéricas: histogramas, boxplot, scatterplot, QQ-plot.
- 2.3. Estadísticos descriptivos: análisis descriptivos, verificando normalidad y transformaciones.
- 2.4. Estadística robusta y análisis de valores atípicos.

3. Inferencia estadística

- 3.1. Intervalos de confianza.
- 3.2. Test de hipótesis.
- 3.3. Comparación de medias para variables continuas: *t*-test, *t*-test pareados.
- 3.4. Determinación del tamaño muestral y poder estadístico.
- 3.5. Comparación de medias para variables continuas: ANOVA.
- 3.6. Comparación de medias para variables categóricas: análisis de proporciones y χ^2 -test.

4. Análisis de regresión

- 4.1. Correlación.
- 4.2. Regresión lineal simple.
- 4.3. Regresión lineal múltiple.
- 4.4. (Opcional) Regresión logística.

5. Diseño experimental y optimización

- 5.1. Estrategia de experimentación.
- 5.2. Diseños completamente aleatorizados.
- 5.3. Diseños factoriales completamente aleatorizados.
- 5.4. Diseños en bloque completamente aleatorizados.
- 5.5. Diseños factoriales fraccionarios.
- 5.6. Análisis de superficie respuesta y optimización de experimentos.

6. Análisis multivariado

- 6.1. Análisis de componentes principales (PCA).
- 6.2. Análisis de grupos.

IV. METODOLOGÍA

Para lograr los objetivos de aprendizaje el curso consistirá en:

- Clases expositivas presenciales que introduzcan al marco teórico del contenido.
- Trabajo activo y analítico en ayudantías con distintos casos de estudio con uso de Python como herramienta computacional.
- Aprendizaje y práctica en línea sobre programación, análisis de datos y estadística en Python.

V. EVALUACIÓN

El curso considera los siguientes instrumentos de evaluación:

- **Controles:** (calificación promedio, *C*) Se evaluará el contenido de las clases expositivas, así como la realización de prácticas en Python mediante controles cortos (12) de selección múltiple al principio o término de cada clase según indique el profesor. El contenido de cada control será indicado oportunamente por el profesor con al menos una semana de anticipación. Tendrán una duración de aprox. 15 min al inicio de la clase correspondiente por lo que se recomienda fuertemente puntualidad. Las diez (10) mejores notas de controles serán consideradas para el cálculo de *C*.

- **Tareas:** (calificación promedio, *T*) El propósito principal de las tareas es exponer a los estudiantes a problemas más realistas que requieran análisis estadístico de datos. Estas actividades se podrán realizar en parejas o de forma individual. El enunciado completo con los datos necesarios para la realización de cada tarea estará disponible con al menos cinco (5) semanas de anticipación. El análisis realizado y las conclusiones esgrimidas deben ser reproducibles en código y deberán ser presentados en formato *Jupyter notebooks*. Sin perjuicio de lo anterior, cada tarea deberá presentar un reporte completo con el análisis y desarrollo solicitado. Se efectuarán un total de dos (2) tareas en las fechas indicadas en la planificación.

- **Proyecto del Curso:** (calificación, *P*) El propósito de este proyecto *individual* es medir la capacidad de los estudiantes de integrar, relacionar y comunicar los distintos contenidos del curso. El objetivo es que escojan un problema a analizar, realicen todo un proceso de análisis estadístico de datos y presenten los

resultados de este análisis. Este examen busca evaluar criterios, capacidad expositiva, conocimientos de las distintas herramientas estadísticas enseñadas durante el curso. La calificación de la presentación se calculará como un promedio ponderado entre la calificación entre pares, ayudante y docente.

El examen está dividido en tres partes:

- **Propuesta:** En una plana de documento deben informar su investigación a presentar (20%)
- **Reporte:** En un documento conciso deben presentar en qué consistió su investigación, un breve marco teórico, la metodología y particularmente el diseño experimental y análisis estadístico. Este documento debe estar escrito como un *paper* breve tipo comentario (50%)
- **Presentación:** En 10 min deben mostrar en qué consistió su investigación y cuáles fueron sus principales resultados (30%)

- Nota Final

La *Nota Final* (*NF*) se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$NF = 0.2C + 0.4T + 0.4P$$

Para aprobar el curso la nota *NF* deberá ser igual o superior a 3.95

VI. CONSULTAS

Para todas las consultas relacionadas con los contenidos y actividades del curso se recomienda fuertemente utilizar los foros habilitados en la plataforma CANVAS. Para consultas particulares o de índole personal, se recomienda contactar al profesor del curso (pnsaa@uc.cl), o bien, al ayudante de cátedra (ggmiranda@uc.cl).

VII. COMPROMISO DEL CODIGO DE HONOR

Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<https://integridadacademica.uc.cl>)

VII. BIBLIOGRAFÍA

Textos guía

- Maiti, J., (2022) “Multivariate Statistical Modeling in Engineering and Management”. CRC Press.
- Montgomery, D., (2012) “Design and Analysis of Experiments”. John Wiley & Sons, Inc. 8th Edition.
- Montgomery, D., Runger, G., (2011) “Applied Statistics and Probability for Engineers”. John Wiley & Sons, Inc. 5th Edition.

Cursos de Python en línea (sugeridos)

- Data Analysis with Python, IBM, <https://www.coursera.org/learn/data-analysis-with-python>
- Statistics for Data Science with Python, IBM, <https://www.coursera.org/learn/statistics-for-data-science-python>
- <https://www.coursera.org/projects/basic-statistics-python-ttest-corr>
- Data Visualization with Python, IBM, <https://www.coursera.org/learn/python-for-data-visualization>

Lectura complementaria

- Dean, A., Voss, D., Draguljic, D., (2017) “Design and Analysis of Experiments”. Springer. 2nd Edition.